

Домашняя работа: Списки

Легкий уровень (Индексы и Базовые методы)

Задача 1: Проверка инвентаря

Вы — кладовщик, и вам нужно проверить, какой предмет лежит на самой нижней полке (последний элемент) и какой — на самой верхней (первый элемент) в списке.

Задание: Дан список инвентаря `inventory = ['Молоток', 'Гвозди', 'Рулетка', 'Перчатки', 'Пила']`.

1. Выведите первый предмет (индекс 0).
2. Выведите последний предмет (используя обратную индексацию -1).

Ключевые методы: Прямая и обратная индексация `[]`.

Задача 2: Добавление нового сотрудника

В отдел продаж пришел новый сотрудник. Вам нужно добавить его имя в конец списка команды.

Задание: Дан список сотрудников `team = ['Игорь', 'Марина', 'Антон']`.

1. Добавьте имя "Ольга" в конец списка.
2. Выведите обновленный список.

Ключевые методы: `append()`.

Задача 3: Корректировка бюджета

Вы составляете бюджет. Вы ошибочно ввели сумму за третий пункт расходов.

Задание: Дан список расходов `expenses = [1000, 500, 200, 1500]`.

1. Измените третий элемент (элемент с индексом 2) с 200 на 350.
2. Выведите измененный список расходов.

Ключевые методы: Изменение по индексу.

Средний уровень (`insert`, `pop`, `remove`, `len`)

Задача 4: Управление очередью печати

На принтер отправляются документы. Первый документ распечатан и должен быть удален, а новый документ должен встать в конец очереди.

Задание: Дан список очереди `print_queue = ['Отчет', 'Презентация', 'Письмо']`.

1. Используйте метод `pop()` без аргументов, чтобы удалить и вывести последний элемент (считаем, что он был отменен).
2. Используйте метод `pop(0)` для удаления первого элемента (считаем, что он распечатан), сохраните его в переменной `printed_doc`.

3. Выведите `printed_doc` и финальный список очереди.
Ключевые методы: `pop(индекс)`, `pop()`.

Задача 5: Нарушение порядка

Вы создали упорядоченный список цифр, но случайно пропустили число 5 и вставили его не на то место.

Задание: Дан список `sequence = [1, 2, 4, 6]`.

1. Используя метод `insert()`, вставьте число 3 на его правильное место, чтобы список был упорядоченным.
2. Определите, какое число должно стоять на последней позиции. Используя `insert()` и длину списка, вставьте число 5 перед числом 6.
3. Выведите финальный список.

Ключевые методы: `insert()`, `len()`.

Задача 6: Удаление дубликата

В списке ингредиентов случайно записали "соль" дважды. Нужно удалить только одно, первое упоминание.

Задание: Дан список `ingredients = ['мука', 'сахар', 'соль', 'вода', 'соль']`.

1. Удалите первое вхождение "соль" с помощью метода `remove()`.
2. Выведите итоговый список и его длину.

Ключевые методы: `remove()`, `len()`.

Сложный уровень (Индексы + Логика + Срезы)

Задача 7: Смена ведущего

В телепрограмме нужно поменять местами двух ведущих: первого и последнего.

Задание: Дан список ведущих `hosts = ['Анна', 'Борис', 'Вика', 'Тригорий']`.

1. Используя временную переменную (или, если освоены, множественное присваивание), поменяйте местами элементы с индексом 0 и -1.
2. Выведите список после рокировки.

Ключевые методы: Индексация, изменение, переменные.

Задача 8: Извлечение средней части

В кодовом слове, состоящем из 7 символов, самая важная часть — это три символа, расположенные точно в середине.

Задание: Дана строка `code = ['C', 'R', 'Y', 'P', 'T', 'O', 'N']`.

1. Найдите центральный индекс списка (используя `len()` и деление нацело `//`).

2. Используя срезы, извлеките три элемента: элемент перед центром, центральный элемент и элемент после центра.
3. Выведите эти три элемента в виде нового списка.

Ключевые методы: len(), целочисленное деление //, срезы.

Задача 9: Проверка наличия

Вы ищете ключ в нескольких разных местах.

Задание: Дан список мест `locations = ['Карман', 'Стол', 'Ящик', 'Под диваном']`.

1. Проверьте, есть ли строка "Ящик" в списке, используя оператор `in`. Выведите результат (True или False).
2. Проверьте, есть ли строка "Кровать" в списке. Выведите результат.
3. Если "Ящик" есть в списке, найдите его индекс и выведите его.

Ключевые методы: Оператор in, index().

Задача 10: Сортировка по приоритету (Упрощенная)

Вам нужно отсортировать список задач по приоритету. Самый высокий приоритет — это вставка в начало списка.

Задание: Дан список задач `todo = ['Отправить отчет', 'Ответить на письма']`.

1. Пользователь вводит задачу "Позвонить клиенту". Используя `insert()`, добавьте её на первое место как приоритетную.
2. Пользователь вводит задачу "Купить кофе". Используя `append()`, добавьте её в конец списка как низкоприоритетную.
3. Выведите финальный список дел.

Ключевые методы: insert(0, ...), append().